EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Toute matrice symétrique positive est une matrice de Gram

Soit $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ de rang p.

1. Montrer qu'il existe $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ avec $S = \left((v_i|v_j)\right)_{i,j}$.
2. Montrer qu'on peut prendre $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^p$.
3. Réciproquement, montrer qu'une matrice de Gram est symétrique positive, de rang égal au rang de la famille.
4. Exemple : trouver trois vecteurs du plan dont la matrice de Gram est $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$.